355 nm HOLO/OR 整形技术方案

设计要求 X：1.5 mm 近似平行 Top-Hat · Y：1.0 μm 聚焦 总长 1 米，最有一片镜子聚焦距离 100mm

设计 X 向采用 +160/-40 mm、间距 120 mm 的 4× 无焦缩束组，把 6 mm 准直线光缩为 1.5 mm； YFL 在 X 平面为无光焦度，所以不会把 X 聚焦。Y 向独立扩束至 54.24 mm 后由 fY=100 mm 柱面镜聚焦至 1.0 μm。

方案介绍

本版修正了此前将 z=600 mm 元件写成 XFL/YFL 的错误。正确结构是 YFL：只对 Y 聚焦，X 方向没有光焦度；XZ 图中该元件以虚线表示，X 光束在其前后保持约 1.5 mm 宽。

由于最终 X 指标是“1.5 mm 近似平行光”，所选 HOLO/OR 产品为定制 Collimated Beam Shaper Module。HOLO/OR 官方资料把准直输出定义为双元件模块：第一元件完成强度重分配，第二元件展平相位。

1. 需求与设计输入

类别	参数	设计值/约束	定义
光源	波长	355 nm	全部 DOE、透镜与镀膜按 355 nm
光源	M^2	1.2	用于 Y 向衍射极限计算
光源	出口直径	1.0 mm	全 $1/e^2$ 直径
整形模块输入	圆形准直光斑	6.0 mm	SBE1/SBE2 扩束后；X/Y 相同
终端 X	线宽	1.5 mm	全 $1/e^2$ 宽度，近似平行光
终端 X	平均残余倾角	≤10 μrad（暂定）	去除 piston 后的一阶相位斜率
终端 X	相位 RMS	≤0.10 rad（暂定）	去除 piston/平均倾角后，保留曲率
终端 X	曲率边缘斜率	≤50 μrad（暂定）	半宽除以拟合波前曲率半径
终端 Y	聚焦宽度	1.0 μm	全 $1/e^2$ 宽度

类别	参数	设计值/约束	定义
结构	Y 工作距离	100 mm	YFL 至目标面

2. HOLO/OR 产品选择

最终选择：HOLO/OR Collimated Beam Shaper Module，定制 355 nm、6 mm 输入、X 向线形平顶输出。官方页面给出该系列可定制 lines 等形状，并说明输出形状可在较长传播范围保持准直；正式尺寸、效率、口径和料号必须由 HOLO/OR 报价确认。

项目	最终路线
HOLO/OR 系列	Collimated Beam Shaper Module
输出物理量	准直线形强度 + 展平波前
元件数	厂商说明为双元件模块
对本项目作用	满足 X 近似平行光的产品架构
型号状态	定制 RFQ；正式 PN 待厂商确认

3. 系统方案与元件表

3.1 功能链

阶段	作用轴	功能
SBE1/SBE2	X + Y	激光后的第一组圆对称 6× 扩束；输出约 6 mm 准直圆斑
CBSM1/CBSM2	X	第一元件强度映射，第二元件相位展平；Y 不变
YBE1/YBE2	Y	9.040× Y 向扩束，X 不变
CXC1/CXC2	X	+160/-40 mm、间距 120 mm 的 4× 无焦缩束，6 mm→1.5 mm
YFL	Y	fY=100 mm；X 光焦度=0
TARGET	X + Y	X 为 1.5 mm 近似平行线光；Y 为 1.0 μm 焦斑

3.2 元件位置与光焦度

ID	Z / mm	作用轴	焦距 / 功能	说明
LASER	0	-	355 nm	出口全 1/e² 直径约 1.0 mm
SBE1	30	X=Y	f=-10 mm	第一光学元件；圆对称负透镜
SBE2	80	X=Y	f=+60 mm	与 SBE1 构成唯一圆对称 6× 扩束组
CBSM1	150	X	强度映射	HOLO/OR 定制模块第一元件
CBSM2	220	X	相位展平	HOLO/OR 定制模块第二元件
YBE1	250	Y	fY=-20 mm	Y 向负柱面镜
YBE2	410.8	Y	fY=+180.8 mm	Y 向 9.040× 扩束
CXC1	430	X	fX=+160 mm	X 无焦缩束第一片
CXC2	550	X	fX=-40 mm	与 CXC1 间距 120 mm
YFL	600	Y only	fY=+100 mm；fX=∞	最终镜只对 Y 聚焦；X 光焦度=0
TARGET	700	-	工作面	X 1.5 mm 近似平行；Y 1.0 µm

z=600 mm 的元件必须在采购图和装调图中标注为 YFL，而不是 XFL/YFL。其柱轴方向应使 X 平面看到平行平板或零功率通道；不允许在 X 方向引入 f=100 mm 的二次相位

4. XZ / YZ 光路图

4.1 XZ 平面：X 近似平行光

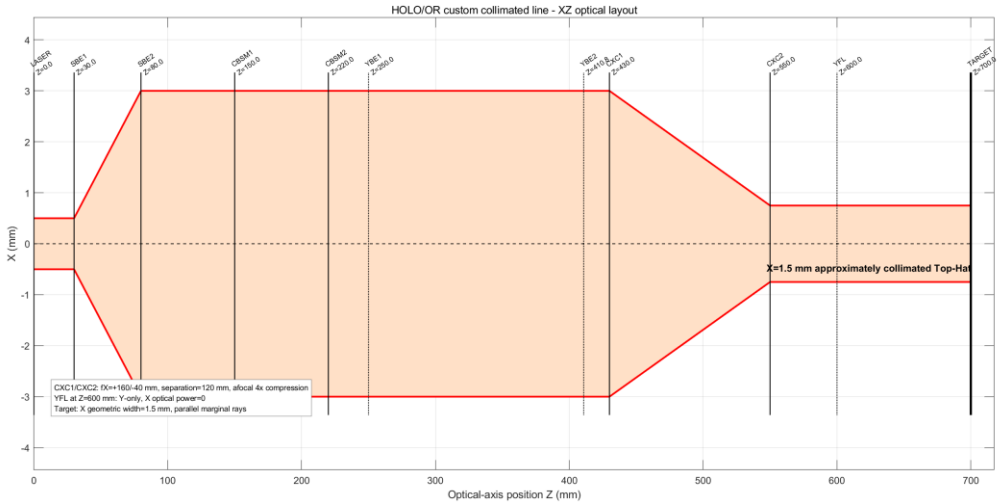


图 1 最终 HOLO/OR 准直线光方案 XZ 光路。YFL 为虚线，表示 X 光焦度为 0。

SBE1/SBE2 将 X 从 1 mm 扩到 6 mm。CBSM1/CBSM2 后 X 保持准直；CXC1/CXC2 只做一次无焦缩束，z=550 mm 后到目标面保持约 1.5 mm。图中的红色边界是近轴几何包络；是否达到微弧度波前指标必须使用复场相位计算或波前实测。

4.2 YZ 平面：Y 向 100 mm 工作距离聚焦

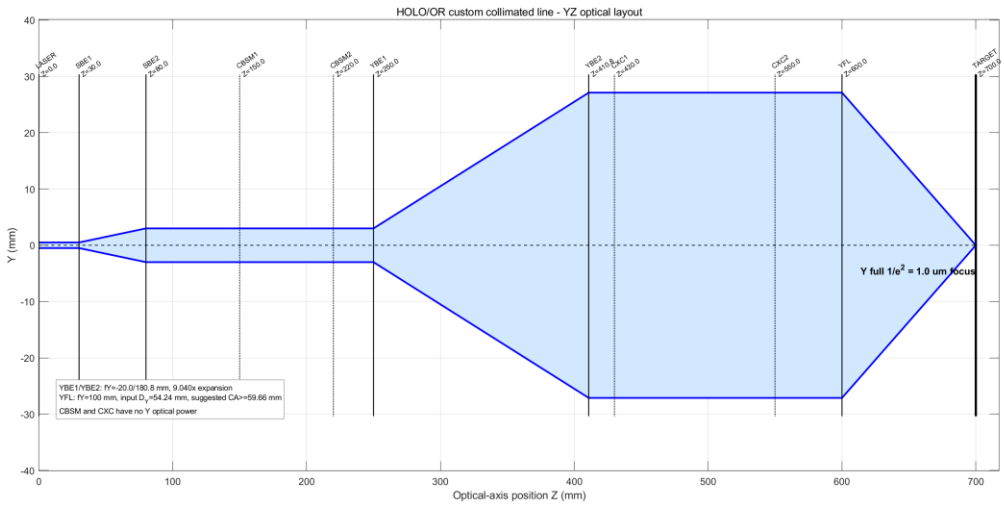


图 2 最终方案 YZ 光路。YBE1/YBE2 扩束，YFL 在 100 mm 后把 Y 聚焦到 1.0 μm。

由 $dY=4M^2\lambda fY/(\pi DY)$ 得 DY=54.24 mm；留 10% 余量时 YFL 建议有效口径不小于 59.66 mm。该大口径只发生在 Y 方向，X 方向不跟随 Y 扩束，因此无需把所有元件做成约 60 mm 的圆口径。

5. 模型原理与相位证据

6.1 入射光束模型

仿真在 X、Y 可分离的标量旁轴近似下进行。模块输入采用准直高斯光束；D=2w 为强度下降到峰值 exp(-2) 处的全直径。

$$U_{\mathrm{in}}=U_0e^{-(x^2+y^2)/w^2},\quad I_{\mathrm{in}}=I_0e^{-2(x^2+y^2)/w^2} \quad (6\text{-}1)$$

LaTeX: U_{\mathrm{in}}(x,y)=U_0\exp\!\left[-\frac{x^2+y^2}{w^2}\right],\qquad I_{\mathrm{in}}=|U_{\mathrm{in}}|^2=I_0\exp\!\left[-\frac{2(x^2+y^2)}{w^2}\right]

6.2 一维高斯到平顶的能量映射

HOLO/OR 的实际优化相位属于厂商知识产权；独立复核模型用能量守恒构造第一元件的初始映射。令输入坐标为 ξ、输出坐标为 x，要求两侧累计功率相等：

$$\frac{\int_{-\infty}^{\xi}I_{\mathrm{in}}(s)ds}{\int_{-\infty}^{+\infty}I_{\mathrm{in}}(s)ds}=\frac{\int_{-D_{\mathrm{TH}}/2}^{T(\xi)}I_{\mathrm{TH}}(u)du}{\int_{-D_{\mathrm{TH}}/2}^{+D_{\mathrm{TH}}/2}I_{\mathrm{TH}}(u)du} \quad (6\text{-}2)$$

LaTeX: \frac{\int_{-\infty}^{\xi} I_{\mathrm{in}}(s)\,ds}{\int_{-\infty}^{+\infty} I_{\mathrm{in}}(s)\,ds}=\frac{\int_{-D_{\mathrm{TH}}/2}^{T(\xi)} I_{\mathrm{TH}}(u)\,du}{\int_{-D_{\mathrm{TH}}/2}^{+D_{\mathrm{TH}}/2} I_{\mathrm{TH}}(u)\,du}

为避免理想硬边导致的高频振铃，数值对比采用 m=8 的超高斯目标振幅：

$$A_{\mathrm{TH}}(x)=A_0\exp[-|x/(D_{\mathrm{TH}}/2)|^m],\quad m=8 \quad (6\text{-}3)$$

LaTeX: A_{\mathrm{TH}}(x)=A_0\exp\!\left[-\left|\frac{x}{D_{\mathrm{TH}}/2}\right|^m\right],\qquad m=8

若两相位元件间距为 L，在小角度几何近似下，第一相位的局部梯度使光线从 ξ 偏转到 T(ξ)：

$$\frac{d\phi_1}{d\xi}\approx k\frac{T(\xi)-\xi}{L},\quad k=\frac{2\pi}{\lambda} \quad (6\text{-}4)$$

LaTeX: \frac{d\phi_1}{d\xi}\approx k\,\frac{T(\xi)-\xi}{L},\qquad k=\frac{2\pi}{\lambda}

6.3 角谱传播与第二相位面

复场传播采用角谱法。它同时保留振幅和相位，因而能评价模块后的透镜是否破坏相位展平。

$$U(x,y;z)=\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}[U(x,y;0)]H(f_x,f_y;z)\} \quad (6\text{-}5)$$

LaTeX: U(x,y;z)=\mathcal{F}^{-1}\!\left\{\mathcal{F}[U(x,y;0)]H(f_x,f_y;z)\right\}

$$H=\exp[ikz\sqrt{1-\lambda^2f_x^2-\lambda^2f_y^2}] \quad (6\text{-}6)$$

LaTeX: H(f_x,f_y;z)=\exp\!\left[ikz\sqrt{1-\lambda^2f_x^2-\lambda^2f_y^2}\right]

第二元件相位取为传播到该面的相位共轭，再叠加允许的参考平面相位，从而令出口平均倾角和曲率接近零。之后同一复场继续传播通过 CXC1/CXC2；YFL 在 X 方向不乘任何薄透镜相位。

6.4 薄透镜与 X 向无焦缩束

$$t_L(x)=\exp[-ikx^2/(2f_x)] \quad (6\text{-}7)$$

LaTeX: t_L(x)=\exp\!\left(-i\frac{kx^2}{2f_x}\right)

$$P(d)=\begin{bmatrix}1&d\\0&1\end{bmatrix},\quad L(f)=\begin{bmatrix}1&0\\-1/f&1\end{bmatrix} \quad (6\text{-}8)$$

LaTeX: P(d)=\begin{bmatrix}1&d\\0&1\end{bmatrix},\qquad L(f)=\begin{bmatrix}1&0\\-1/f&1\end{bmatrix}

$$M_{\mathrm{CXC}}=L(-40)P(120)L(160)=\begin{bmatrix}0.25&120\\0&4\end{bmatrix} \quad (6\text{-}9)$$

LaTeX: M_{\mathrm{CXC}}=L(-40)P(120)L(160)=\begin{bmatrix}0.25&120\\0&4\end{bmatrix}

矩阵 C=0，说明平行输入的中心/边缘光线输出仍无几何会聚；A=0.25，把 6 mm 缩为 1.5 mm。末级 YFL 在 X 平面为单位矩阵 I，因此：

$$M_{X,\mathrm{total}}=P(150)I_{\mathrm{YFL},X}M_{\mathrm{CXC}},\quad I_{\mathrm{YFL},X}=I \quad (6\text{-}10)$$

LaTeX: M_{X,\mathrm{total}}=P(150)I_{\mathrm{YFL},X}M_{\mathrm{CXC}},\qquad I_{\mathrm{YFL},X}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}

6.5 Y 向聚焦模型

Y 向采用 M^2 修正的高斯束腰关系。目标全 $1/e^2$ 宽度 dY=1.0 μm、fY=100 mm、λ=355 nm、M^2=1.2 时：

$$d_Y=\frac{4M^2\lambda f_Y}{\pi D_Y},\qquad D_Y=\frac{4M^2\lambda f_Y}{\pi d_Y}=54.240\ \mathrm{mm} \quad (6\text{-}11)$$

LaTeX: d_Y=\frac{4M^2\lambda f_Y}{\pi D_Y},\qquad D_Y=\frac{4M^2\lambda f_Y}{\pi d_Y}=54.240\ \mathrm{mm}

6.6 相位、准直与验收指标

在有效 X 光斑内对展开相位作二次拟合。平均倾角来自一次项，曲率来自二次项；相位 RMS 仅去除 piston 和平均倾角，保留二次曲率，以免把会聚或发散误判为准直。

$$\phi_{\mathrm{fit}}(x)=a_2x^2+a_1x+a_0,\qquad \bar{\theta}_x=\frac{\lambda}{2\pi}a_1 \quad (6\text{-}12)$$

LaTeX: \phi_{\mathrm{fit}}(x)=a_2x^2+a_1x+a_0,\qquad \bar{\theta}_x=\frac{\lambda}{2\pi}a_1

$$R_x=\frac{\pi}{\lambda a_2},\qquad \sigma_\phi=\sqrt{\frac{1}{N}\sum[\phi-(b_1x+b_0)]^2} \quad (6\text{-}13)$$

LaTeX: R_x=\frac{\pi}{\lambda a_2},\qquad \sigma_\phi=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\left[\phi(x_n)-(b_1x_n+b_0)\right]^2}

$$\theta_{\mathrm{edge}}=\frac{D_X/2}{|R_x|} \quad (6\text{-}14)$$

LaTeX: \theta_{\mathrm{edge}}=\frac{D_X/2}{|R_x|}

本项目暂定判据为 |θx|≤10 μrad、σφ≤0.10 rad、θedge≤50 μrad。有限宽度造成的衍射展宽通过复场随 z 的变化另行报告，不把 λ/D 直接当作几何平行度指标。

6.7 数值流程与模型假设

1. 输入 355 nm、6 mm 准直高斯复场，并乘以第一相位面。
2. 采用角谱法传播到第二元件，建立目标平顶振幅并抵消残余相位。
3. 将模块出口复场传播至 CXC1，依次施加 +160 mm 薄透镜、120 mm 传播、-40 mm 薄透镜及到目标面的传播。
4. X 传播中不施加 YFL 相位；Y 方向独立用高斯束腰模型验证 1.0 μm 焦斑和 54.24 mm 入射直径。
5. 输出线宽、平均倾角、相位 RMS、曲率和 ABCD 状态；取得 HOLO/OR 官方复场后用相同指标复核。

主要假设 标量相干传播、薄相位元件、薄透镜、理想口径和无像差。真实 DOE 量化台阶、刻蚀误差、零级光、透镜像差、偏心倾斜、窗口楔角及 355 nm 镀膜误差需由厂商模型、Zemax 黑箱和样机测试补充。

7. MATLAB R2019b 实现

项目	记录
MATLAB	D:\Program Files\Polyspace\R2019b\bin\matlab.exe
主程序	02_matlab_code/run_HOLOOR_collimated_line_R2019b.m
统一配置	02_matlab_code/common_holoor_collimated_config.m
HOLO/OR 相位检查	02_matlab_code/run_holoor_collimated_solution.m
独立相位对比	02_matlab_code/simulate_holoor_phase_surrogate.m
光路图	02_matlab_code/plot_holoor_collimated_paths.m
结果目录	03_simulation_results/collimated_line_R2019b

8. 仿真结果与判定

8.1 独立双元件复场对比

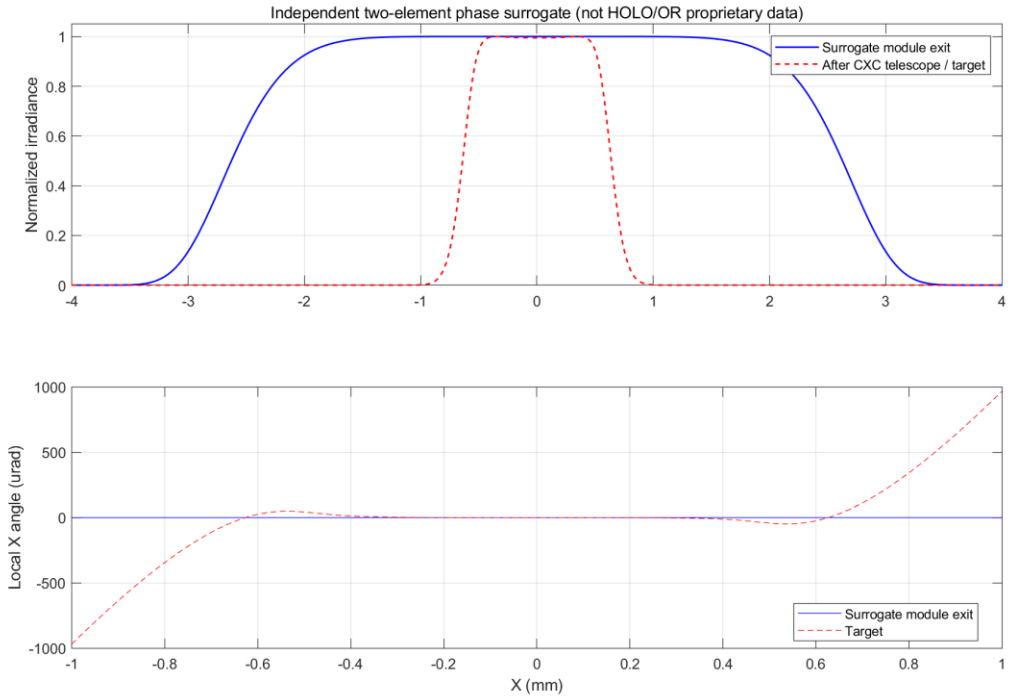


图 3 独立双元件复场模型经实际 CXC 后级传播的强度与局部相位角。

指标	计算值	设计判据
目标 X 全 1/e² 宽度	1.503906 mm	与 1.5 mm 偏差 0.260%
目标平均波前倾角	约 0 μrad	≤10 μrad
目标相位 RMS	0.03785 rad	≤0.10 rad
目标拟合曲率半径	约 -27.43 m	记录项
目标曲率边缘斜率	27.34 μrad	≤50 μrad
设计复核	通过	独立模型 + 几何共同通过

8.4 ST-426-I-Y-A 强度参考

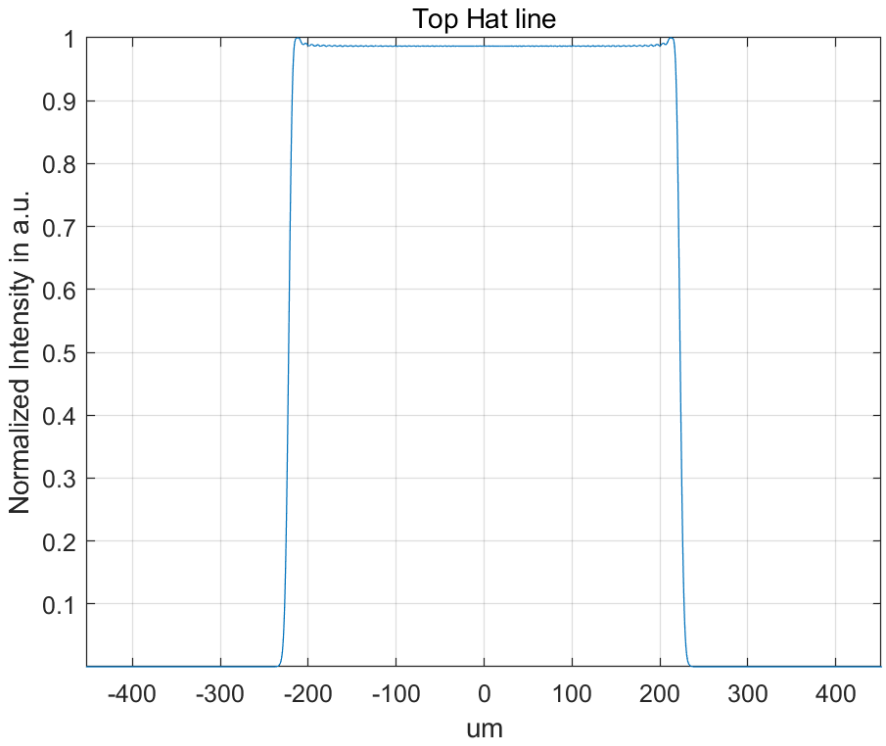


图 4 本地 HOLO/OR TopHatSim.p 的 ST-426-I-Y-A 焦面线形强度参考。它不代表最终准直模块的相位。

该参考运行使用 355 nm、6 mm 输入光斑、15 mm CA、f=100 mm，在 R2019b 中得到约 0.452935 mm 的原生全 $1/e^2$ 线宽。它用于证明厂商黑箱的 MATLAB 调用和强度提取链路，不再用于证明终端 X 准直。

附录 B：官方资料

[1] HOLO/OR, Collimated Beam Shaper Module, https://www.holoor.co.il/collimated-beam-shaper/（访问：2026-08-13）。

[2] HOLO/OR, Beam Shaper product page, https://www.holoor.co.il/product/beam-shaper/（访问：2026-08-13）。

[3] HOLO/OR, FAQ, https://www.holoor.co.il/faq/（访问：2026-08-13）。

[4] HOLO/OR, Beam Shaper Advantages / Single vs Multi Element, https://www.holoor.co.il/beam-shaper-advantages/（访问：2026-08-13）。

[5] HOLO/OR, Top Hat Beam case study, https://www.holoor.co.il/top-hat-beam/（访问：2026-08-13）。

[6] HOLO/OR, TH MATLAB Tutorial，本资料包 04_official_references/TH_MATLAB_Tutorial.pdf。